

1. Funciones con Geogebra

Geogebra es una herramienta de software libre diseñada específicamente para fines educativos. Consiste en un procesador que permite la realización de operaciones algebraicas y su representación gráfica. Los utilitarios pueden ser usados en cualquier disciplina que haga uso de la matemática. Es una puerta interesante al mundo de los software matemáticos entre los que se encuentran: Matlab, Octave, Mathematica, Wolfram Alpha, etc. En la página geogebra.org se pueden encontrar animaciones, tutoriales, videos y todo tipo de material que puede resultar de interés. El ejecutable para la instalación se encuentra en geogebra.org/cms/es/download. Dado que Geogebra es multiplataforma, hay versiones para Windows, Mac y Linux. Para este ultimo caso: en la distribución Ubuntu se puede instalar el programa correspondiente utilizando el PackageKit.

La figura 1 muestra la interfaz gráfica que es lo primero que se ve cuando se abre la aplicación. Las opciones para guardar archivos, generar uno nuevo, etc. son bastante intuitivas y no difieren de otros programas. La extensión de los archivos de esta aplicación es ggb.

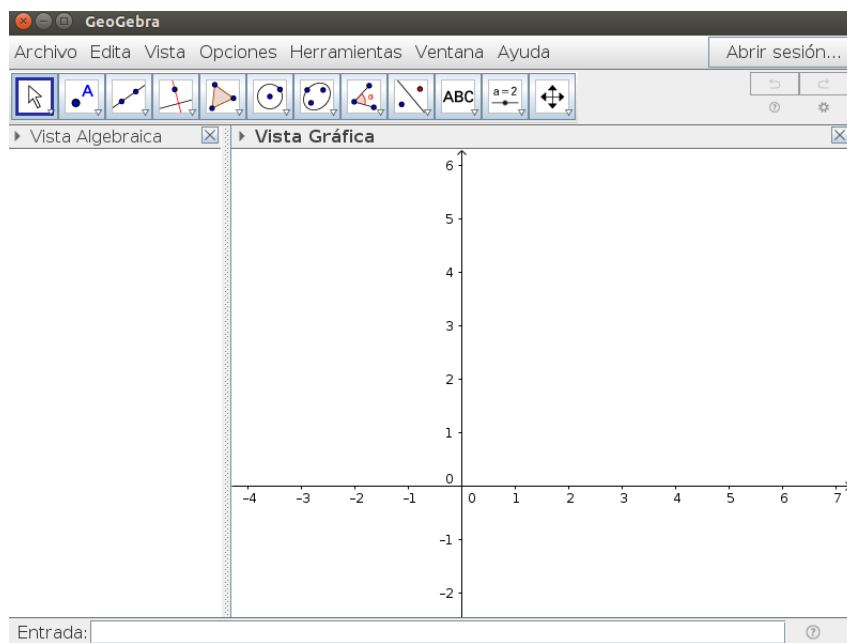


Figura 1: Interfaz gráfica de Geogebra. Los comandos se ingresan en el campo que dice entrada.

2. Ingreso de las funciones

Las funciones constantes, etc. se ingresan por la línea de comandos (Entrada). Cada función tiene instrucciones específicas.

Hay dos clases de constantes, las que tienen un nombre particular (e, pi) y las definidas por el usuario. Por ejemplo, para ingresar una constante cualquiera se puede escribir $a=1$.

Cada función tiene sus comandos específicos

Función	Comando	Función	Comando
$mx + b$	<code>m*x+b</code>	$\frac{1}{x}$	<code>1/x</code>
a^x	<code>a^x</code>	$ x $	<code>abs(x)</code>
$\sqrt{x}$	<code>sqrt(x)</code>	$\text{sen}(x)$	<code>sin(x)</code>
x^2	<code>x^2</code>	$\text{cos}(x)$	<code>cos(x)</code>
x^3	<code>x^3</code>	$\text{tg}(x)$	<code>tan(x)</code>
x^n	<code>x^n</code>	$\text{sen}(x + \pi)$	<code>sin(x+pi)</code>
$\sqrt[3]{x}$	<code>x^(1/3)</code>	$\ln(x)$	<code>log(x)</code>
$\sqrt[n]{x}$	<code>x^(1/n)</code>	$\log(x)$	<code>log(x)/log(10)</code>

Las funciones más complejas son combinaciones de las anteriores.

Función	Combinación de comandos
$\frac{x^3 - 1}{\sqrt{x^2 - x - 2}}$	<code>(x^3-1)/sqrt(x^2-x-2)</code>
$\frac{\ln(2x) - 1}{x}$	<code>(log(2*x)-1)/x</code>

Las constantes habitualmente utilizadas tienen letras reservadas: el comando que corresponde al número π es simplemente `pi`, la base de la función exponencial (e^x) es `e` y la función se ingresa como `e^x`. Conviene nunca usar estos comandos para otra cosa (por ejemplo nunca crear a una variable `e=1`).

3. Ejemplos

3.1. Funciones básicas

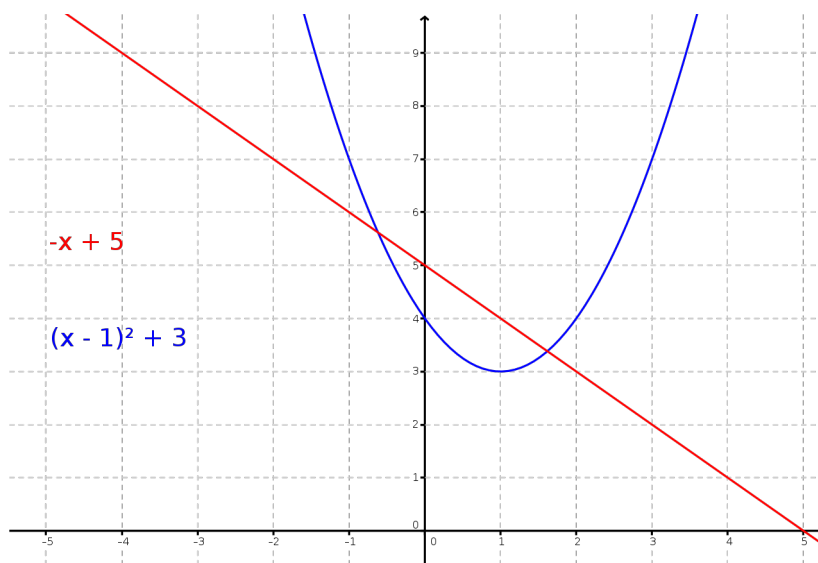


Figura 2: Recta y parábola

3.2. Funciones trigonométricas

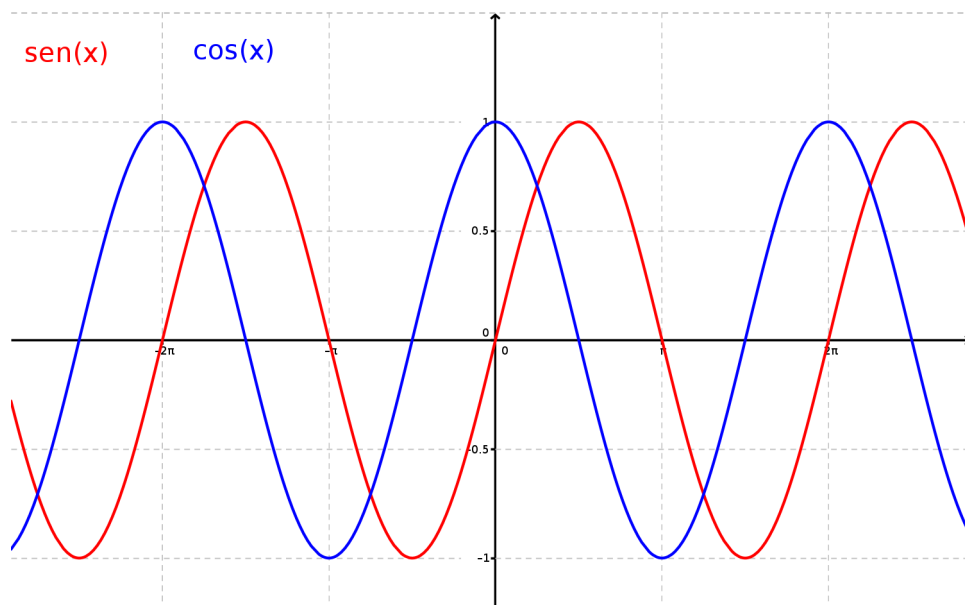


Figura 3: Funciones seno y coseno

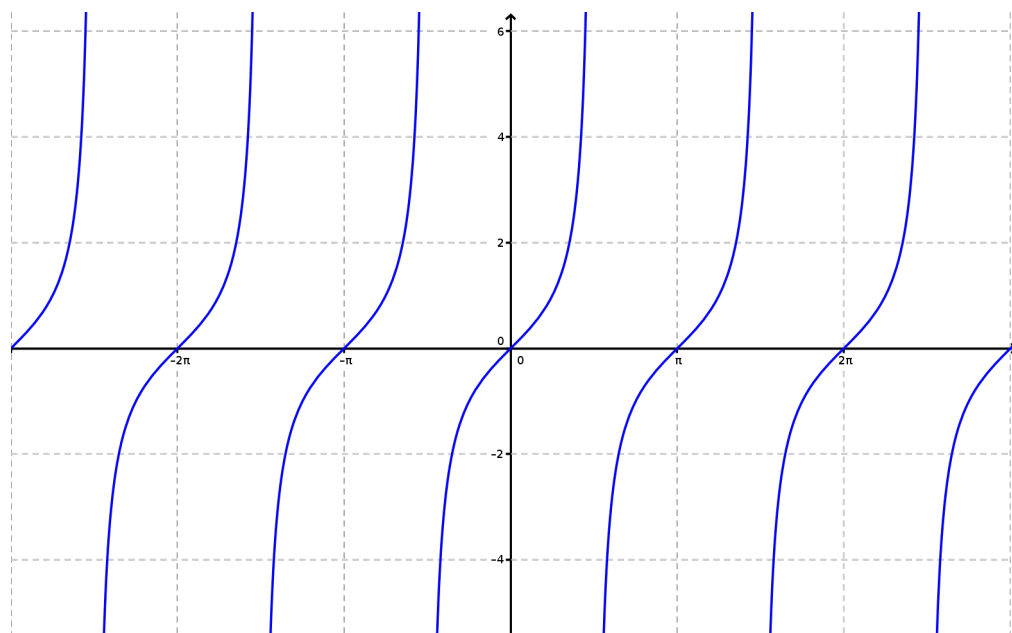


Figura 4: Función tangente

3.3. Como puede ayudar a determinar el dominio

Pensar en las siguientes funciones y sus dominios:

- $f(x) = \sqrt{(x-1)}\sqrt{(x+1)}$ $Dom_f = [1, +\infty)$
- $g(x) = \sqrt{(x-1)(x+1)}$ $Dom_g = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

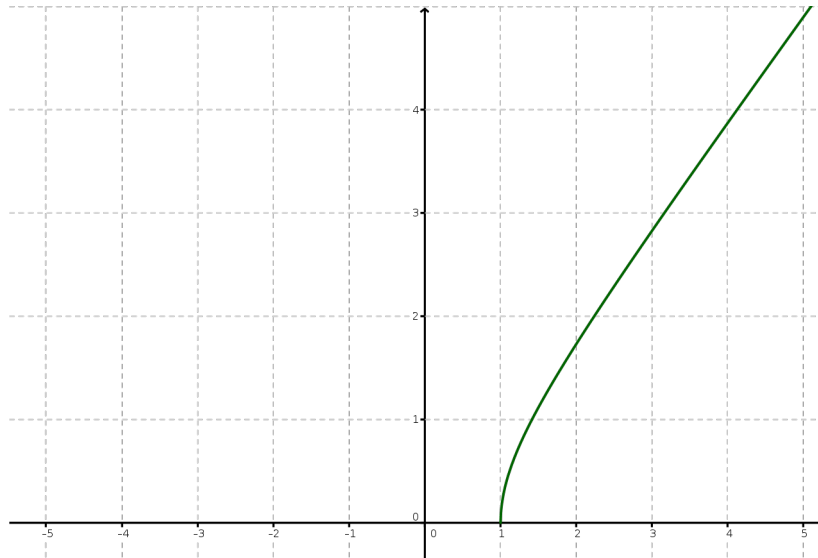


Figura 5: Gráfica de la función $f(x)$

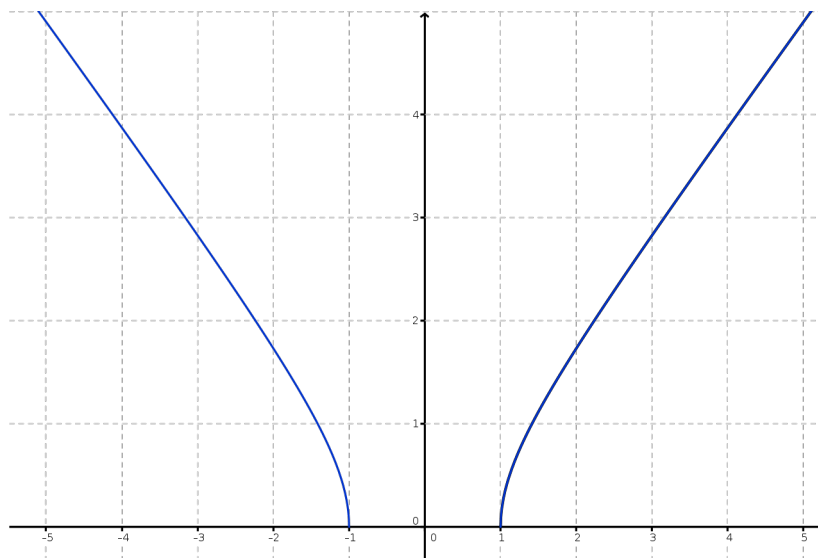


Figura 6: Gráfica de la función $g(x)$

4. Ejemplo para verificar un estudio de funciones

En un estudio completo de la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$ se llega, entre otras cosas, a la conclusión que la función tiene asíntota oblicua $y = x$ en $+\infty$ y en $-\infty$. Además se sabe que la función tiene un mínimo local en $x = \sqrt{3}$ y un máximo local en $x = -\sqrt{3}$. En estos lugares la función vale $f(\sqrt{3}) = \frac{3}{2}\sqrt{3}$ y $f(-\sqrt{3}) = -\frac{3}{2}\sqrt{3}$ respectivamente. Puede verificar sus resultados ingresando en la línea de comandos la definición de la función:

```
x^3/(x^2-1),
```

y luego la definición de la asíntota, que es simplemente:

```
x.
```

Para indicar los extremos se puede evaluar la función f :

```
Punto[ { sqrt(3) , f( sqrt(3)) } ]
```

o bien poner las coordenadas del punto:

```
Punto[ { -sqrt(3) , -3*sqrt(3)/2 } ]
```

Ésto último sirve para ver que lo que se encontró en el análisis están bien. Notar que los puntos se ingresan en el formato:

```
Punto[ {abscisa, ordenada } ].
```

La figura 7 muestra lo que se ve en pantalla donde se verifica que los puntos hallados son efectivamente extremos locales (Geogebra los etiqueta automáticamente con las letras **A** y **B**) y donde se puede observar el comportamiento asíntótico de la función.

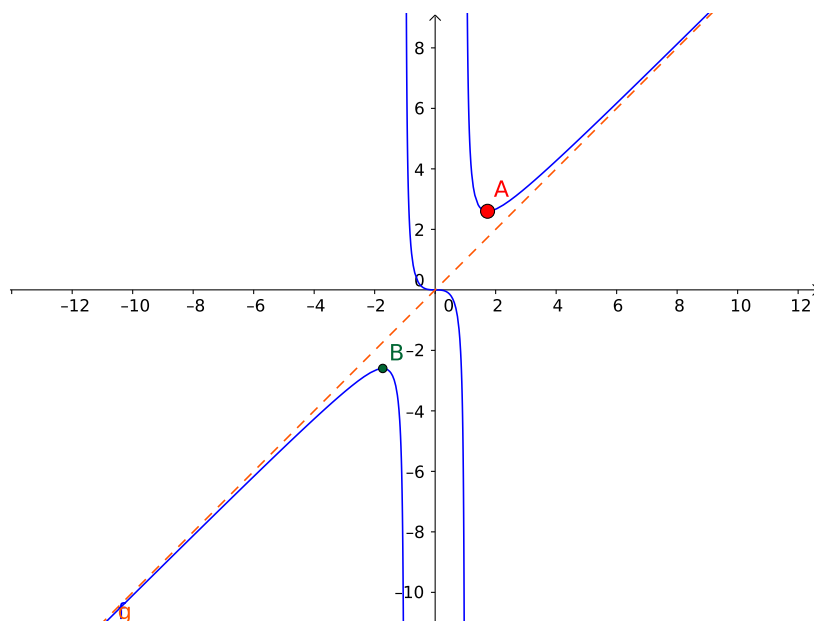


Figura 7: Gráfica de la función $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$. En color naranja se ve la asíntota $y = x$. Ver el archivo .ggb que se adjunta.

En la vista algebraica (al lado izquierdo) se pueden inspeccionar todos los objetos que se crearon (funciones, valores, puntos, etc.). También se puede ajustar la posición en pantalla y hacer Zoom (explorar los botones del panel superior). Ubicándose con el cursor sobre el trazado de una función y haciendo click derecho se pueden ver sus propiedades gráficas (no se trata de propiedades en el sentido matemático) y cambiar el aspecto (por ejemplo el color, trazo, etc.).

5. Funciones definidas a trozos (Piecewise)

Con funciones del tipo:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq 3 \\ x^2 - 9 & \text{si } 3 < x < 4 \\ 3x - 5 & \text{si } x \geq 4 \end{cases} \quad (1)$$

Para graficar esta función se pueden ingresar por la línea de comandos tres funciones distintas, cada una con su región de definición. Si se escribe Si en la línea de comandos aparecerá la opción para completar automáticamente:

Si[<Condicion>, <Entonces>]

Donde en Condicion se indica un segmento del eje x, en Entonces va la fórmula que le corresponde.

Si[x=<-3 , x-1]

Si[$-3 < x < 4$, $x^2 - 9$]

Si[$x \leq 4$, $3x - 5$]

Un punto cualquiera se puede ingresar como: A=(5,10)

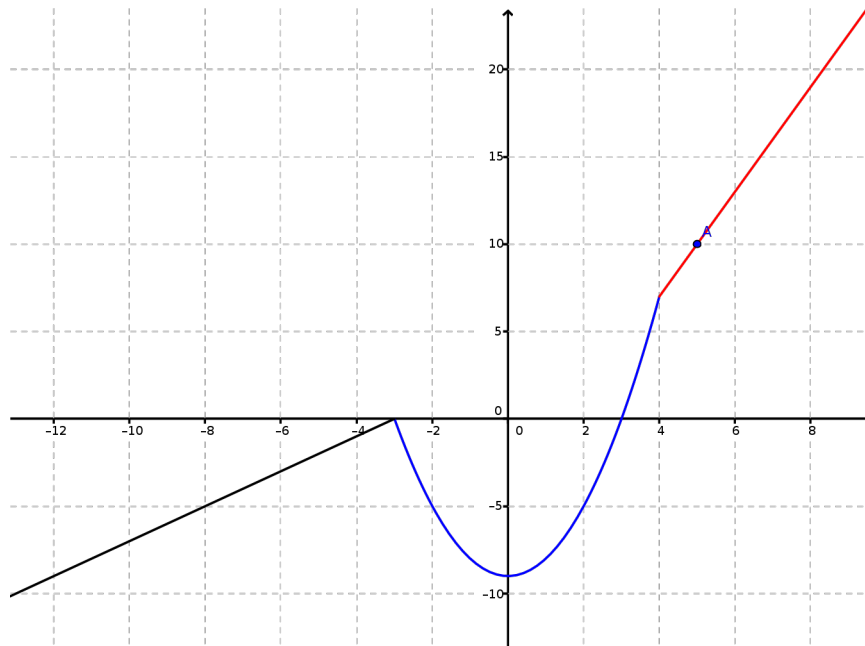


Figura 8: Función definida a trozos

6. Guardar una imagen

Los gráficos se pueden exportar como imágenes (por ejemplo en formato .png) con el comando: **ctrl+shift+p** . Aparece un mensaje donde hay que tildar la casilla donde dice transparente.

7. Un problema de geogebra

Graficar la las funciones:

- $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$ $Dom_f = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$
- $g(x) = x - 1$ $Dom_g = \mathbb{R}$

Recordar el ejemplo visto en clase cuando se discutió el límite. ¿Hay diferencia entre lo que se esperaba encontrar y lo que gráfica Geogebra?